

MODELAGEM DE DADOS DA APLICAÇÃO

Projeto de Software - Grupo 4

DOCUMENTO TÉCNICO	Versão 1.0
Tema	Aplicação de informação e participação política

Este documento apresenta uma proposta de modelagem de dados para a aplicação do Grupo 4. A estrutura foi pensada para sustentar um site que organiza conteúdo político de forma informativa, permitindo armazenar usuários, temas, conteúdos, fontes, pesquisas e interações sem vincular o sistema a uma preferência partidária específica.

Repositório analisado: Proj-de-Software---Grupo-4 (GitHub). Na estrutura pública consultada existem pastas de Design Visual, Entrevistas, Pesquisas e Prototipação avançada, além de materiais de mapeamento de público-alvo e política.

1. Objetivo da modelagem

A modelagem de dados define como as informações utilizadas pela aplicação serão organizadas, relacionadas e armazenadas. O objetivo é transformar os requisitos do projeto em uma estrutura de dados consistente, evitando duplicações e facilitando futuras funcionalidades do site.

Para esta aplicação, a modelagem deve permitir principalmente:

- cadastrar usuários e seus dados básicos;
- organizar assuntos e conteúdos por temas;
- registrar fontes utilizadas nos conteúdos;
- armazenar pesquisas e perguntas de opinião;
- registrar respostas de usuários às pesquisas;
- permitir interações com conteúdos, quando essa funcionalidade for implementada;
- manter a estrutura preparada para crescimento do projeto.

2. Entidades principais

Entidade	Finalidade	Campos principais
Usuário	Representa uma pessoa cadastrada na aplicação.	id_usuario, nome, email, senha_hash, data_cadastro
Tema	Classifica os assuntos apresentados no site.	id_tema, nome, descricao
Conteúdo	Armazena materiais informativos publicados.	id_conteudo, titulo, resumo, texto, data_publicacao, id_tema
Fonte	Registra a origem das informações utilizadas.	id_fonte, nome, url, data_acesso
Conteúdo_Fonte	Relaciona conteúdos às respectivas fontes.	id_conteudo, id_fonte
Pesquisa	Representa questionários ou enquetes.	id_pesquisa, titulo, descricao, data_inicio, data_fim
Pergunta	Armazena perguntas pertencentes a uma pesquisa.	id_pergunta, id_pesquisa, enunciado, tipo
Resposta	Registra respostas dadas às perguntas.	id_resposta, id_pergunta, id_usuario, valor, data_resposta
Interação	Registra ações do usuário sobre um conteúdo.	id_interacao, id_usuario, id_conteudo, tipo, data_interacao

3. Relacionamentos entre as entidades

Tema 1:N Conteúdo - um tema pode possuir vários conteúdos, enquanto cada conteúdo pertence a um tema.

Conteúdo N:N Fonte - um conteúdo pode utilizar várias fontes e uma mesma fonte pode apoiar vários conteúdos. A tabela Conteúdo_Fonte resolve esse relacionamento.

Pesquisa 1:N Pergunta - uma pesquisa possui uma ou mais perguntas.

Pergunta 1:N Resposta - uma pergunta pode receber várias respostas.

Usuário 1:N Resposta - um usuário pode responder diferentes perguntas.

Usuário N:N Conteúdo - caso o site permita salvar, curtir ou marcar conteúdos, a relação é representada

pela entidade Interação.

4. Modelo entidade-relacionamento simplificado



O diagrama acima é conceitual e simplificado. Na implementação, as chaves estrangeiras garantem os vínculos entre as tabelas.

5. Modelo lógico proposto

USUARIO (id_usuario PK, nome, email UNIQUE, senha_hash, data_cadastro)

TEMA (id_tema PK, nome, descricao)

CONTEUDO (id_conteudo PK, titulo, resumo, texto, data_publicacao, id_tema FK)

FONTE (id_fonte PK, nome, url, data_acesso)

CONTEUDO_FONTE (id_conteudo PK/FK, id_fonte PK/FK)

PESQUISA (id_pesquisa PK, titulo, descricao, data_inicio, data_fim)

PERGUNTA (id_pergunta PK, id_pesquisa FK, enunciado, tipo)

RESPOSTA (id_resposta PK, id_pergunta FK, id_usuario FK, valor, data_resposta)

INTERACAO (id_interacao PK, id_usuario FK, id_conteudo FK, tipo, data_interacao)

6. Regras e decisões de modelagem

Identificadores: cada entidade principal possui uma chave primária numérica e única.

Integridade: chaves estrangeiras impedem que respostas, conteúdos ou interações apontem para registros inexistentes.

Fontes: a separação entre Conteúdo e Fonte evita repetir informações da mesma fonte e permite rastrear a origem de cada material.

Pesquisas: Pesquisa e Pergunta são separadas para permitir questionários com várias perguntas.

Privacidade: senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro; o campo senha_hash representa apenas o resultado de um mecanismo seguro de hash.

Neutralidade estrutural: a base armazena temas, conteúdos e fontes sem classificar automaticamente uma posição política como correta, melhor ou preferível.

7. Exemplo de fluxo de dados

Quando um conteúdo é publicado, ele recebe um identificador, um título, texto e um tema. As fontes usadas são cadastradas separadamente e associadas ao conteúdo. Se o usuário participar de uma

pesquisa, o sistema identifica a pergunta respondida e registra sua resposta. Caso existam recursos como salvar ou curtir um conteúdo, a ação é armazenada em Interação. Assim, cada tipo de dado possui uma responsabilidade clara.

8. Possível implementação em banco relacional

O modelo pode ser implementado em um banco de dados relacional, como PostgreSQL, MySQL ou SQLite. Para um protótipo acadêmico, SQLite pode simplificar a configuração local; para uma aplicação web com múltiplos usuários e evolução futura, um SGBD cliente-servidor pode ser adotado. A escolha final depende da arquitetura definida pelo grupo.

9. Cuidados com dados políticos e pessoais

Como a aplicação envolve conteúdo político e pode conter respostas de usuários, recomenda-se coletar apenas os dados necessários para as funcionalidades. Informações de perfil e respostas devem ter finalidade definida, acesso controlado e tratamento compatível com as regras de privacidade aplicáveis. Quando uma pesquisa não precisar identificar o participante, o projeto pode optar por respostas anônimas ou pseudonimizadas.

10. Conclusão

A modelagem proposta fornece uma base organizada para o desenvolvimento da aplicação do Grupo 4. A separação entre usuários, conteúdos, temas, fontes e pesquisas reduz redundâncias e facilita a manutenção do sistema. Além de atender às necessidades iniciais do protótipo, o modelo permite acrescentar novas funcionalidades posteriormente sem exigir uma reconstrução completa da estrutura de dados.

Referência do projeto: repositório público “Proj-de-Software---Grupo-4”, consultado em 15/09/2026.